

FEUILLE D'EXERCICES — B3, JEUX RÉPÉTÉS

Trois exercices sur les jeux répétés

Les énoncés seuls — grim, toujours trahir, tit-for-tat

B3

Projet : stratégies et décisions économiques

Théorie des jeux — les jeux répétés

Mode d'emploi

Trois énoncés, un par page, sans aucune correction : de quoi travailler en conditions d'examen. Le barème et le temps conseillé figurent en tête de chaque exercice.

- **Total : 85 points, 1 h 40.** Tu peux les enchaîner d'une traite pour simuler une épreuve, ou en prendre un seul quand tu as trente minutes devant toi.
- **Rédige comme sur une copie**, en phrases complètes et en justifiant chaque étape — c'est là que se jouent les points, pas dans le résultat final.
- **Ne te corrige pas de tête.** Les solutionnaires pas à pas, les encadrés « ce que tu écris sur la copie » et les astuces de mémorisation sont dans le document compagnon.
- **Refais chaque exercice deux jours plus tard.** Si la deuxième fois passe sans hésitation, la matière est acquise.

Feuille d'entraînement (non officielle). Les trois énoncés reprennent la structure de la question 5 de l'examen blanc n° 1 avec d'autres contextes et d'autres chiffres. Les solutionnaires détaillés et les astuces de mémorisation se trouvent dans le document « Grim, toujours trahir, tit-for-tat ».

EXERCICE 1 · 30 POINTS · 35 MINUTES

La stratégie grim

Deux garages se sont entendus sur un tarif. Dominance, horizon fini, condition sur le facteur d'escompte, application numérique et interprétation.

ÉNONCÉ

Les deux seuls garages d'un village, **Carrosserie Dupuis** (joueur 1) et **Garage Lambert** (joueur 2), se sont mis d'accord sur un tarif horaire élevé. Chaque mois, chacun choisit simultanément de **respecter l'accord** (R) ou de **casser les prix** (C). Les profits mensuels, en milliers d'euros, sont donnés par la matrice suivante :

		Garage Lambert	
		R	C
Carrosserie Dupuis	R	(6 ; 6)	(1 ; 10)
	C	(10 ; 1)	(4 ; 4)

1.1) Montrez que ce jeu joué une seule fois est un dilemme du prisonnier : identifiez la stratégie dominante de chaque garage et l'équilibre de Nash. Expliquez ensuite, *sans aucun calcul*, pourquoi l'accord ne peut être respecté à aucune période si le jeu est répété un nombre de mois fini et connu des deux garages. (10 points)

1.2) Le jeu est maintenant répété à **horizon infini**, et les deux garages évaluent leurs profits futurs avec le même facteur d'escompte $\delta \in [0 ; 1[$. Tous deux jouent la stratégie **grim** : « je joue R tant que mon adversaire a toujours joué R par le passé ; dès qu'il joue C une fois, je joue C à toutes les périodes suivantes ». Calculez le payoff escompté d'un garage lorsque les deux respectent l'accord, puis le payoff escompté de sa meilleure déviation, et déduisez-en la condition sur δ pour que (grim ; grim) soit un équilibre. Détaillez la somme géométrique. (12 points)

1.3) Le taux d'intérêt mensuel du marché est tel que $\delta = 0,6$. L'accord tient-il ? Justifiez par le calcul des deux payoffs. (4 points)

1.4) Interprétez économiquement la condition obtenue : que mesure δ , et pourquoi l'accord s'effondre-t-il lorsque les garages sont trop impatients ? Citez une caractéristique concrète d'un marché qui rendrait l'entente plus facile à tenir. (4 points)

EXERCICE 2 · 25 POINTS · 30 MINUTES

« Toujours trahir » et la pluralité des équilibres

Deux compagnies aériennes. Une majoration, un seuil, et le piège que le cours signale nommément : possible n'est pas garanti.

ÉNONCÉ

Deux compagnies aériennes, **Ardenn'Air** (joueur 1) et **Sambre Airways** (joueur 2), sont seules sur la liaison Namur–Barcelone. Chaque semaine, chacune choisit simultanément un **tarif haut** (H) ou un **tarif bas** (B). Les profits hebdomadaires, en milliers d'euros, sont :

		Sambre Airways	
		H	B
Ardenn'Air	H	(9 ; 9)	(2 ; 12)
	B	(12 ; 2)	(5 ; 5)

Le jeu est répété à **horizon infini**, avec un facteur d'escompte commun $\delta \in [0 ; 1[$. On note s^{TT} la stratégie « **toujours trahir** » : jouer B à toutes les périodes, quoi que l'adversaire ait fait par le passé.

2.1) Montrez que le profil $(s_1^{TT} ; s_2^{TT})$ est un équilibre du jeu répété, **quelle que soit la valeur de δ** . (8 points)

2.2) Montrez que le profil (grim ; grim) est également un équilibre à condition que δ dépasse un seuil que vous déterminerez. (8 points)

2.3) On suppose $\delta = 0,5$. Combien d'équilibres avez-vous exhibés ? La théorie permet-elle de prédire lequel sera effectivement joué ? Que répondriez-vous à quelqu'un qui affirme : « puisque le jeu est répété à l'infini et que les compagnies sont patientes, elles vont coopérer » ? (5 points)

2.4) Vrai ou faux, en justifiant chaque réponse : (4 points)

a) Si le jeu était répété 200 fois au lieu d'une infinité, des compagnies très patientes ($\delta = 0,99$) pratiqueraient le tarif haut à l'équilibre.

b) Face à une adversaire qui joue grim, dévier une seule semaine puis revenir au tarif haut pour toujours est une bonne idée si δ est élevé.

EXERCICE 3 · 30 POINTS · 35 MINUTES

Tit-for-tat

Deux brasseries sur six trimestres. Simuler deux stratégies contre une suite de coups donnée, puis restituer ce que le cours dit d'Axelrod et du laboratoire.

ÉNONCÉ

Deux brasseries artisanales, **La Houblonnière** (joueur 1) et **Brasserie du Lion** (joueur 2), se partagent le marché d'une ville. Chaque trimestre, chacune peut **coopérer** (C : maintenir son prix) ou **trahir** (T : lancer une promotion agressive). Les profits trimestriels sont :

		Brasserie du Lion	
		C	T
La Houblonnière	C	(5 ; 5)	(0 ; 8)
	T	(8 ; 0)	(2 ; 2)

On observe le marché pendant **six trimestres** ($t = 0$ à $t = 5$). La Brasserie du Lion suit un plan fixé à l'avance, indépendant de ce que fait sa concurrente :

Trimestre t	0	1	2	3	4	5
Action du Lion	C	T	T	C	C	T

- 3.1) Définissez précisément les stratégies **tit-for-tat** et **grim**, et expliquez ce qui les distingue. (5 points)
- 3.2) La Houblonnière joue **tit-for-tat**. Complétez le tableau de ses actions et des profits trimestriels des deux brasseries, puis calculez les payoffs escomptés des deux joueuses sur les six trimestres avec $\delta = 0,9$. Refaites ensuite le même travail en supposant que La Houblonnière joue **grim**. (12 points)
- 3.3) Laquelle des deux stratégies protège le mieux La Houblonnière face à *cette* adversaire ? Ce résultat contredit-il la victoire de tit-for-tat au tournoi d'Axelrod ? (5 points)
- 3.4) Décrivez le protocole du tournoi d'Axelrod et ses deux résultats principaux. (5 points)
- 3.5) En laboratoire, on fait jouer un dilemme du prisonnier répété 10 fois à des étudiants qui se connaissent et peuvent discuter entre les manches. Citez deux observations qui contredisent la prédiction théorique et une qui la confirme. (3 points)